

Épreuve de chimie

Durée 2h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est interdit.

AVERTISSEMENT

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à **encadrer les résultats de leurs calculs**.

CONSIGNES :

- Composer lisiblement sur les copies avec un stylo à bille à encre foncée : bleue ou noire.
- L'usage de stylo à friction, stylo plume, stylo feutre, liquide de correction et dérouleur de ruban correcteur est interdit.
- Remplir sur chaque copie en MAJUSCULES toutes vos informations d'identification : nom, prénom.
- Une feuille, dont l'entête n'a pas été intégralement renseigné, ne sera pas prise en compte.
- Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance

CHIMIE DE L'AZOTE : QUELQUES APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Données à 25°C :	$\text{HNO}_3(\text{aq})/\text{NO}_3^-(\text{aq})$	$\text{HNO}_2(\text{aq})/\text{NO}_2^-(\text{aq})$	$\text{NH}_4^+(\text{aq})/\text{NH}_3(\text{aq})$
	$\text{pK}_a = -1,37$	$\text{pK}_a = 3,3$	$\text{pK}_a = 9,2$

Données à 298 K :		$\text{N}_2(\text{g})$	$\text{H}_2(\text{g})$	$\text{NH}_3(\text{g})$
	$\Delta_f H^\circ (\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1})$	?	?	-46
	$S_m^\circ (\text{J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1})$	190	130	192

Paramètre de maille du nitrure de titane : $a = 425 \text{ pm}$

Constante d'Avogadro : $N_A \simeq 6,0 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$

Rayon de l'atome de titane : $r_{\text{Ti}} = 145 \text{ pm}$

Masses molaires : $M_{\text{Cu}} \simeq 63,5 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ $M_{\text{Ti}} \simeq 48,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ $M_{\text{N}} \simeq 14,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ $M_{\text{NO}_3^-} \simeq 62,0 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$

Constante des gaz parfaits : $R \simeq 8,3 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

Aide au calcul : $\sqrt{2} \simeq 1,414$ $\sqrt{3} \simeq 1,720$

Partie I – Synthèse de l'ammoniac

Le procédé Haber est un procédé chimique en phase gazeuse servant à la synthèse de l'ammoniac $\text{NH}_3(\text{g})$ par hydrogénation du diazote $\text{N}_2(\text{g})$ atmosphérique par le dihydrogène $\text{H}_2(\text{g})$ en présence d'un catalyseur.

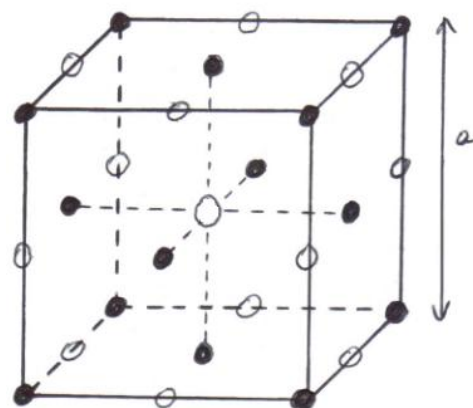
- Écrire l'équation de la réaction, notée (1) pour une mole de diazote.
- Que valent les enthalpies standard de formation de $\text{N}_2(\text{g})$ et $\text{H}_2(\text{g})$? Justifier.
- Calculer l'enthalpie standard de réaction de la réaction (1). Que peut-on en déduire ?
- Calculer l'entropie standard de la réaction (1). Justifier son signe.
- Exprimer la constante d'équilibre de cette réaction à 300 K. en fonction des grandeurs thermodynamiques calculées dans les questions précédentes. Remplacer les valeurs numériques connues sans mener le calcul à son terme. On obtient : $K^\circ \simeq 6,03 \cdot 10^5$.
- Quelle est l'influence d'une augmentation de pression isotherme sur l'équilibre (1) ? Une justification rigoureuse est attendue.
- Quelle est l'influence d'une augmentation de température isobare sur l'équilibre (1) ? Une justification rigoureuse est attendue.
- Indiquer la définition d'un catalyseur. Expliquer pourquoi on utilise un catalyseur dans la synthèse de l'ammoniac.
- En utilisant la position de l'oxygène et l'azote dans le tableau périodique ci-dessous, déterminer le nombre d'électrons de valence de O et N, et dessiner leur représentation de Lewis.

1 H Hydrogène																	2 He Hélium				
3 Li Lithium	4 Be Béryllium															5 B Bore	6 C Carbone	7 N Azote	8 O Oxygène	9 F Fluor	10 Ne Néon
11 Na Sodium	12 Mg Magnésium															13 Al Aluminium	14 Si Silicium	15 P Phosphore	16 S Sulfure	17 Cl Chlore	18 Ar Argon
19 K Potassium	20 Ca Calcium	21 Sc Scandium	22 Ti Titane	23 V Vanadium	24 Cr Chrome	25 Mn Manganèse	26 Fe Fer	27 Co Cobalt	28 Ni Nickel	29 Cu Cuivre	30 Zn Zinc	31 Ga Gallium	32 Ge Germanium	33 As Arsenic	34 Se Sélénium	35 Br Brome	36 Kr Krypton				

- Comment varie le rayon atomique des éléments dans le tableau périodique ? Et l'électronégativité ?
- La synthèse de l'acide nitrique HNO_3 à partir de l'ammoniac passe notamment par les intermédiaires NO et NO_2 . Proposer une représentation de Lewis de NH_3 , NO et NO_2 sachant qu'aucune d'entre elles ne fait intervenir de liaison $\text{O}-\text{O}$.

Partie II – Le nitrure de titane

Le nitrure de titane présente une dureté dépassant celle de la plupart des matériaux métallique et a une température de fusion très élevée (environ 3000°C). Ces remarquables propriétés physiques sont contrebalancées par sa fragilité, ce qui conduit à l'employer principalement comme film de revêtement. Ce composé présente une structure cristalline dans laquelle les atomes de titane forment un réseau cubique à face centrée, les atomes d'azote occupant tous les sites interstitiels octaédriques de la structure.



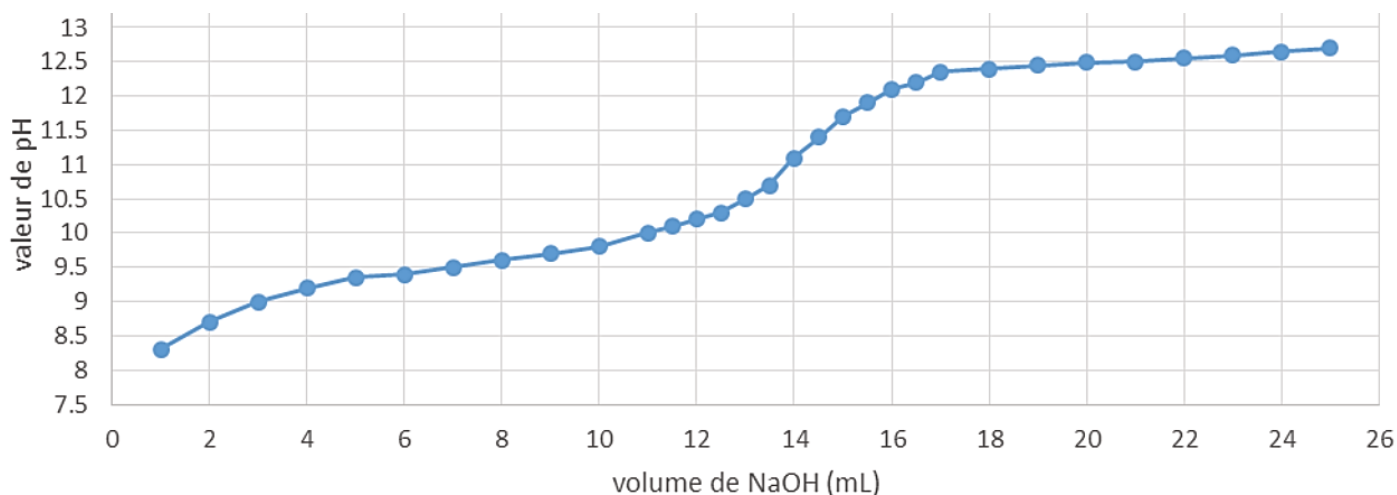
12. Représenter en perspective la maille du réseau métallique. Vous indiquerez et décrirez précisément la localisation et le nombre de sites octaédriques.
13. Déterminer le nombre de motifs par maille, ainsi que la coordinence du titane et de l'azote.
14. Exprimer et calculer un ordre de grandeur de la masse volumique du nitrure de titane.
15. Écrire la relation de tangence entre le métal et l'azote.
16. En considérant que les atomes de titane ne doivent pas être tangents, donner l'inégalité vérifiée par le rayon r_{Ti} des atomes métalliques.
17. Indiquer la relation entre la taille du site octaédrique et r_{Ti} le rayon de l'atome métallique dans une maille cubique à face centrée de titane pur de paramètre de maille a .
18. Le rayon de l'atome d'azote est de 65 pm. Que pouvez-vous en conclure ?

Partie III – Teneur en élément azote d'un engrais

L'ammonitrate est un engrais azoté solide, bon marché, très utilisé dans l'agriculture. Il est vendu par sac de 500 kg et contient du nitrate d'ammonium $NH_4NO_3(s)$. Les indications fournies par le fabricant d'engrais sur le sac à la vente stipulent que le pourcentage en masse de l'élément azote N est de 34,4 %.

Afin de vérifier l'indication du fabricant, on dose les ions ammonium $NH_4^+(aq)$ présents dans l'engrais en introduisant dans un bécher $V_1 = 10,0$ mL d'une solution préparée en dissolvant 6,00 g d'engrais dans une fiole jaugée de $V_0 = 250$ mL. Cette solution est dosée à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium NaOH de concentration $c = 0,20$ mol. L^{-1} . À l'équivalence, le volume de soude ajouté V_E est de 14,0 mL.

19. Le nitrate d'ammonium est très soluble dans l'eau. Écrire la réaction de dissolution correspondante.
20. L'ion ammonium $NH_4^+(aq)$ est-il un acide ou une base selon Brønsted ? Justifier la réponse.
21. Écrire l'équation de la réaction correspondant au titrage.
22. La figure ci-après représente la courbe $pH = f(V_{NaOH})$. Indiquer une méthode graphique pour trouver le point d'équivalence. Donner les coordonnées ce point.

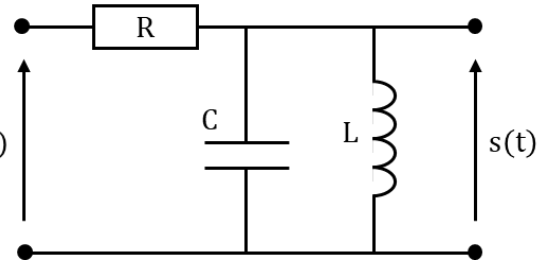


23. Quelles sont toutes les espèces chimiques présentes dans le mélange réactionnel à l'équivalence ? Justifier le pH basique de la solution en ce point.
24. Donner la formule littérale permettant de calculer la quantité de matière d'ions $\text{NH}_4^+(\text{aq})$ dans la fiole jaugée en fonction des données. L'application numérique donne $7,0 \cdot 10^{-2} \text{ mol}$ d'ions $\text{NH}_4^+(\text{aq})$. En déduire la quantité de nitrate d'ammonium présente dans cette fiole.
25. Calculer la masse d'azote (arrondie au gramme près) présente dans l'échantillon. Les indications du fabricant sont-elles correctes ?

Partie IV – Un bref ajout d'électrocinétique

On considère le circuit représenté ci-contre, dans lequel on impose une tension d'entrée sinusoïdale $e(t)$, et où la tension de sortie $s(t)$ est prise aux bornes de la bobine.

On note $\underline{e}$ et $\underline{s}$ est signaux en représentation complexe. Les dipôles $\underline{e}(t)$ sont tous considérés idéaux.



26. Sans calculs, déterminer le comportement de ce circuit à basse et haute fréquence. On pourra commencer par rappeler le comportement des dipôles à basse et haute fréquence.
27. Établir la fonction de transfert $\underline{H} = \underline{s}/\underline{e}$ de ce montage, et l'exprimer sous forme d'un rapport de polynôme de la variable ω .
28. On définit la pulsation propre de ce circuit, $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. Exprimer la fonction de transfert comme un rapport de polynômes de la variable $x = \omega/\omega_0$ (où x est nommée « pulsation réduite »). On pourra alors définir le facteur de qualité $Q = R\sqrt{C/L}$, pour montrer qu'on arrive à la forme $\underline{H} = \frac{jx/Q}{1-x^2+jx/Q}$.
29. Déterminer l'équation des asymptotes du diagramme de Bode du gain en décibel.
30. Tracer alors le diagramme de Bode correspondant, pour $Q = 10$ (avec la pulsation réduite en abscisse). On y fera apparaître les asymptotes en pointillés.

Épreuve de physique

Durée 2h

Si, au cours de l'épreuve, un candidat repère ce qui lui semble être une erreur d'énoncé, d'une part il le signale au chef de salle, d'autre part il le signale sur sa copie et poursuit sa composition en indiquant les raisons des initiatives qu'il est amené à prendre.

L'usage de calculatrices est interdit.

AVERTISSEMENT

La présentation, la lisibilité, l'orthographe, la qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements entreront pour une part importante dans l'appréciation des copies. En particulier, les résultats non justifiés ne seront pas pris en compte. Les candidats sont invités à **encadrer les résultats de leurs calculs**.

CONSIGNES :

- Composer lisiblement sur les copies avec un stylo à bille à encre foncée : bleue ou noire.
- L'usage de stylo à friction, stylo plume, stylo feutre, liquide de correction et dérouleur de ruban correcteur est interdit.
- Remplir sur chaque copie en MAJUSCULES toutes vos informations d'identification : nom, prénom.
- Une feuille, dont l'entête n'a pas été intégralement renseigné, ne sera pas prise en compte.
- Il est interdit aux candidats de signer leur composition ou d'y mettre un signe quelconque pouvant indiquer sa provenance

ÉTUDE D'UN RÉSEAU URBAIN DE CHALEUR

Le sujet choisi est l'étude simplifiée d'un site de production et de distribution d'un réseau urbain de chaleur. On pourra s'aider des calculs suivants pour les applications numériques (qui se feront avec deux chiffres significatifs) :

$$\frac{0,72}{3,05} \simeq 0,24 \quad \frac{0,85}{3,5} \simeq 0,24 \quad \frac{17}{3,6} \simeq 4,7 \quad \ln(4) \simeq 1,4 \quad \frac{4,2}{1,7} \simeq 0,25$$

Pour l'eau liquide, on prendra la masse volumique égale à $\rho_{\text{eau}} = 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$, et la capacité thermique égale à $c_{\text{eau}} = 4,0 \cdot 10^3 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.

On négligera les variations d'énergie cinétique et potentielles en regard des variations d'enthalpies.

Document 1 : L'unité de combustion et de valorisation des déchets d'une agglomération de taille moyenne

L'incinérateur brûle des déchets avec un apport de méthane et des entrées d'air frais. Le dioxyde de carbone, la vapeur et les particules sortantes de l'incinérateur de déchets sont récupérées pour le chauffage des éléments de deux chaudières. Les deux chaudières permettent d'obtenir de la vapeur sous haute pression destinée à entraîner un turboalternateur d'une part et à alimenter un réseau urbain de chaleur d'autre part.

L'incinérateur permet la combustion de 100 000 tonnes de déchets ménagers et assimilés par an. La puissance thermique des deux chaudières est de 20 MW. C'est-à-dire un débit de 17 tonnes/h de vapeur à 375°C sous 40 bar pour une seule chaudière. L'énergie envoyée vers le chauffage urbain est de 36 000 MWh par an. Le turbo-alternateur est d'une puissance électrique de 7 MW et permet une production électrique de 40 000 MWh/an.

Document 2 : Description du cycle d'une machine à vapeur avec surchauffe

L'eau du réservoir de l'installation est d'abord pressurisée par un compresseur haute pression de manière isentropique de l'état A à l'état B.

L'eau liquide compressée subit ensuite des transformations isobares en passant successivement par les 3 entités constituant la chaudière :

- un économiseur qui l'amène à l'état de liquide saturant (état C) ;
- un ballon qui vaporise entièrement le liquide saturant à l'état de vapeur sèche saturante (état D) ;
- un surchauffeur qui l'amène à l'état de vapeur sèche surchauffée (état E) à 375°C ;

Économiseur, ballon et surchauffeur sont tous chauffés par les fumées des combustions des déchets, ce chauffage s'effectue à pression constante.

La vapeur sèche haute pression subit ensuite une détente isentropique dans la turbine pour revenir à un mélange liquide-vapeur à la pression initiale. Le mélange de titre élevé est condensé jusque dans le domaine liquide avec un transfert thermique avec l'air extérieur puis revient à 25°C dans le réservoir de manière isobare.

Document 3 : Description du turbo-alternateur

La turbine est entraînée mécaniquement par la vapeur haute pression. La turbine entraîne un alternateur qui génère de l'électricité par induction. On considère un rendement de 90 % entre la puissance mécanique de la turbine et la puissance électrique générée par l'alternateur.

Partie I

1. On considère l'eau liquide incompressible (volume massique constant). À partir de l'identité thermodynamique avec l'énergie interne, montrer que, pour un tel liquide, une transformation isentropique se confond avec une transformation isotherme.
2. Compléter le tableau en annexe, placer les points et tracer le cycle sur le diagramme $\{\log(P), h\}$ de l'eau fourni également en annexe.
3. À partir de l'identité thermodynamique avec l'enthalpie, exprimer puis calculer le travail massique nécessaire pour compresser l'eau liquide de l'état A à l'état B.
4. Exprimer puis calculer le transfert thermique massique total nécessaire pour chauffer l'eau dans les économiseur, ballon et surchauffeur.

5. Exprimer puis calculer le rendement du cycle thermodynamique en considérant que l'objectif est de produire du travail mécanique par détente de la vapeur.
6. Exprimer puis calculer le rendement de la machine en considérant que l'objectif est de produire du travail électrique.
7. Estimer le titre en vapeur en F par une lecture sur le diagramme puis rappeler la règle des moments. Lire et donner les valeurs contenues dans cette dernière relation sans pour autant faire le calcul.
8. Donner l'expression littérale de la création d'entropie massique sur un cycle en fonction des enthalpies massiques et des températures. On supposera que les échanges avec les sources se font aux deux températures extrêmes du fluide. Donner les valeurs nécessaires à l'application numérique sans pour autant faire le calcul.

Document 4 : Un exemple d'optimisation du cycle

Une amélioration de la machine serait d'éviter de rentrer dans le domaine diphasé pendant le turbinage. Ce nouveau cycle nécessite un turbinage haute pression et un turbinage basse pression après réchauffe. Pour cela, on peut turbiner isentropiquement dans les hautes pressions jusqu'à atteindre la courbe de saturation (E'), puis faire une réchauffe isobare dans les fumées de l'incinérateur pour atteindre à nouveau la température de 375°C (E'') et enfin faire un nouveau turbinage isentropique dit basse pression pour revenir en entrée du condenseur (F') sous 1,0 bar dans le domaine vapeur.

Partie II

9. Placer les points et tracer les nouvelles parties du cycle sur le diagramme en annexe. Compléter le tableau avec les nouveaux états du cycle en annexe.
10. Exprimer puis calculer le rendement du cycle en considérant que l'objectif est de produire du travail mécanique par détente de vapeur.
11. On considère que les températures de la source chaude et froide sont les températures extrêmes atteinte par le fluide lors du cycle. Donner l'expression du rendement de Carnot pour ce cycle, et comparer sa valeur numérique à celle obtenue à la question précédente.
12. Quel risque cherche-t-on à éviter avec ce nouveau cycle ?
13. On suppose que l'état de l'eau (375°C ; 40 bar) en sortie des deux chaudières de l'unité de valorisation des déchets permet de restituer de l'énergie jusqu'à l'état (25°C ; 1,0 bar). Exprimer puis calculer la puissance thermique restituable avec le débit annoncé. Commenter en comparant avec la puissance des chaudières annoncée dans le document 1.

Document 5 : Site Ecoval, chaudières Biomasse et unité de valorisation des déchets

Depuis novembre 2012, plus de la moitié de la population ébroïcienne bénéficie d'un chauffage urbain généré à 96 % par des énergies renouvelables : ordures ménagères, plaquettes forestières, déchets verts. Le SETOM (Syndicat mixte pour l'Étude et le Traitement des Ordures Ménagères) de l'Eure a en effet mis en place une nouvelle chaufferie à bois sur son site d'ECOVAL à Guichainville près d'Évreux. Cette chaufferie est couplée à l'unité de valorisation énergétique des déchets pour alimenter un réseau de chaleur urbain.

La production d'énergie thermique permet l'alimentation de 20 000 habitants en eau chaude sanitaire et en chauffage collectif. L'énergie issue de la combustion de la biomasse est de l'énergie renouvelable qui vient en substitution à la consommation d'énergie fossile. En complément, brûler du bois en remplacement du fioul ou du gaz équivaut à une réduction des émissions de CO_2 de 20 000 tonnes par an.

Informations clés sur la production énergétique renouvelable du SETOM (source : SETOM d'Évreux)

Tonnage annuel de bois-énergie	25 à 30 000 tonnes/an
Tonnage annuel de déchets ménagers incinérés	100 000 tonnes/an
Besoins de chauffage	20 000 équivalents habitants
Puissance des chaudières à déchets	20 MW ou 2×17 tonnes/h de vapeur à 380°C sous 38 bar
Puissance des chaudières à bois	2×8 MW
Puissance des chaudières d'appoint et secours	3×15 MW au gaz naturel
Production totale de chaleur	117 GWh/an
Production de chaleur par les déchets	36 GWh/an

Production de chaleur par le bois	54 GWh/an
Longueur du réseau de chaleur	3 + 25 km
Température du réseau de chaleur	105°C
Puissance de production électrique de l'usine	Turbo-alternateur de 7 Mwé Thermodyn
Production d'électricité de l'usine	47 GWh/an
Vente d'électricité sur le réseau	37 GWh/an
Vente de chaleur aux habitants	96 GWh/an

Partie III

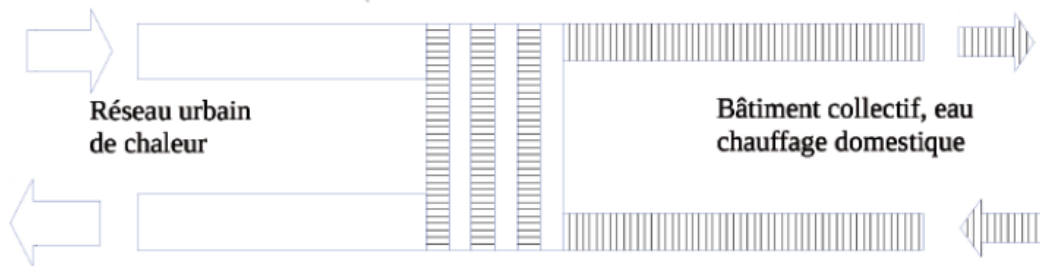
14. À l'aide des informations annoncées, estimer la consommation énergétique annuelle d'un habitant en chauffage et eau chaude sanitaire collectif. Commenter sachant qu'un logement peu isolé, ayant une surface habitable de 100 m², consomme une énergie annuelle de 15 000 kWh en chauffage électrique sans eau chaude sanitaire.

On peut estimer à environ 250 g l'émission du CO₂ pour 1,0 kWh de chauffage produit avec des combustibles d'origine fossile. On cite la phrase : « En complément, brûler du bois en remplacement du fioul ou du gaz équivaut à une réduction des émissions de CO₂ de 20 000 tonnes par an. ».

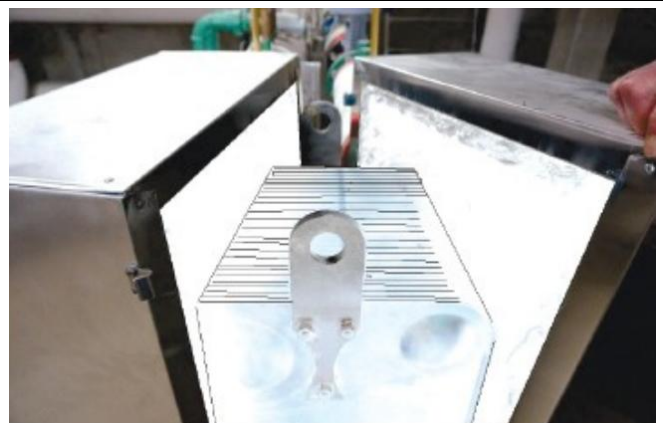
15. Commenter les contraintes de l'apport en bois. Estimer la masse de CO₂ émise par la combustion du bois en un an.

Document 6 : Alimentation d'un lycée par réseau de chaleur

Chaque bâtiment est raccordé au réseau de chaleur par un échangeur où l'eau du réseau urbain transfère sa chaleur à l'eau du circuit domestique circulant dans les installations de chauffage du bâtiment. On alimente un lycée nécessitant en hiver une puissance de 420 kW (lorsque la température extérieure est de 5°C). On considère que la température côté réseau urbain passe de 95°C à 70°C et que le débit côté réseau urbain est de $15 \text{ m}^3 \cdot \text{h}^{-1} = 4,2 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$.



Entrées et sorties du réseau urbain et du circuit domestique

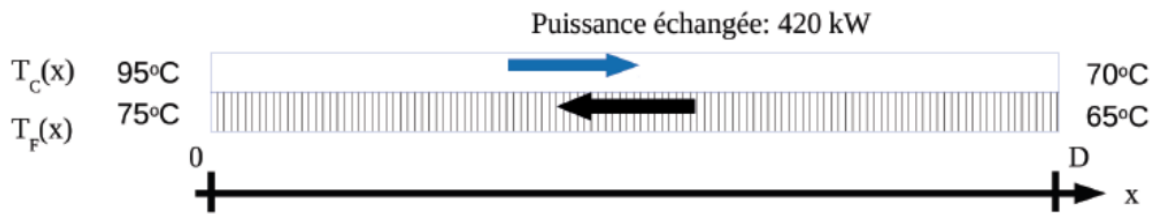


Échangeur à plaques verticales par plaque : dimension 1 m × 20 cm × 5 mm

Partie IV

16. Est-ce que la valeur du débit donnée correspond aux besoins de chauffage du lycée ? Justifier par un calcul.

On prend un modèle d'échangeur à contre-courant pour modéliser l'échangeur à plaques. On suppose ainsi que l'échange se fait avec une seule plaque rectangulaire de largeur $L = 0,20 \text{ m}$ et de longueur $D = 70 \text{ m}$ selon l'axe Ox. On suppose une invariance du modèle selon la largeur. On note T_C la température du fluide chaud (primaire) et T_F la température du fluide froid (secondaire).



On suppose que le flux thermique surfacique ϕ reçu par le fluide froid (en $\text{W} \cdot \text{m}^{-2}$) est de la forme :

$$\phi(x) = h(T_C(x) - T_F(x))$$

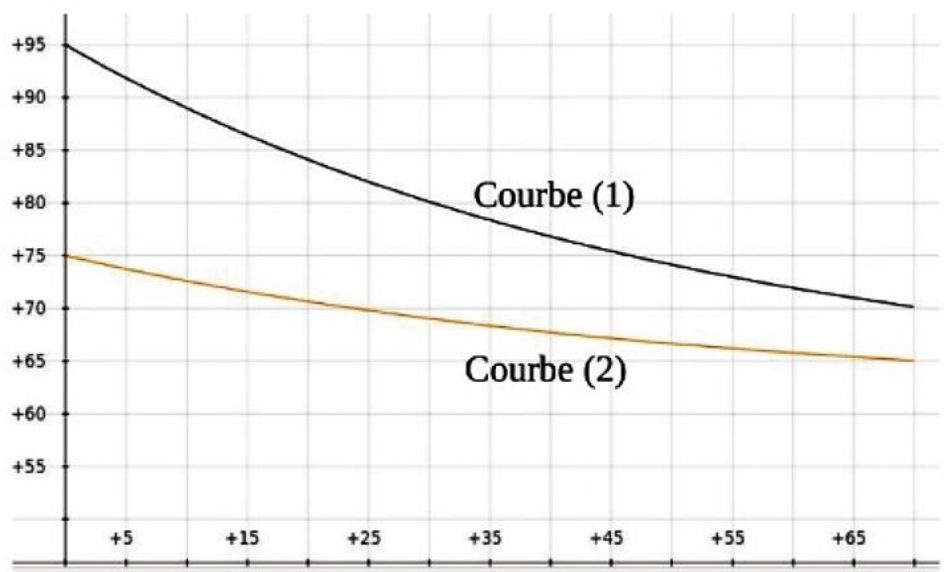
On suppose que h ne dépend ni des débits ni des températures des deux circuits. On note D_C et D_F les débits massiques du fluide chaud (primaire) et du fluide froid (secondaire).

Ordres de grandeur du coefficient de transfert thermique surfacique h en $\text{W} \cdot \text{m}^{-2} \cdot \text{K}^{-1}$:

Échangeur liquide-liquide	Échangeurs liquide-gaz	Échangeurs de type condenseur
100 – 2000	30 – 300	500 – 5000

On donne ci-contre les courbes d'évolution de la température des deux fluides dans l'échangeur.

17. Identifier et nommer les courbes (1) et (2).



18. En relevant les températures extrémales à la sortie du réseau chaud et froid, justifier pourquoi on utilise un modèle à contre-courant (courants des fluides en sens opposé) plutôt qu'un modèle à co-courant (courants des fluides dans le même sens).

19. Par un bilan enthalpique local appliqué à chaque fluide, montrer que :

$$\frac{d(T_C - T_F)}{T_C - T_F} = -\frac{hL}{c_{\text{eau}}} \left(\frac{1}{D_C} - \frac{1}{D_F} \right) dx$$

On posera dans la suite $\alpha = \frac{hL}{c_{\text{eau}}} \left(\frac{1}{D_C} - \frac{1}{D_F} \right)$.

20. Faire deux bilans enthalpiques entre les entrées et les sorties en faisant apparaître la puissance totale échangée $P > 0$ puis montrer que :

$$\alpha = \frac{hL}{c_{\text{eau}}} \left((T_C(0) - T_F(0)) - (T_C(D) - T_F(D)) \right)$$

21. Étudier le signe de α en fonction des débits et en fonction de l'évolution du différentiel de température. En déduire une information numérique sur le débit du fluide froid qui circule dans le lycée.

22. Enfin, en intégrant l'expression (1), montrer que :

$$h = \frac{P}{LD} \cdot \frac{\ln \left(\frac{T_C(0) - T_F(0)}{T_C(D) - T_F(D)} \right)}{(T_C(0) - T_F(0)) - (T_C(D) - T_F(D))}$$

23. Calculer h et commenter ainsi la qualité du transfert thermique total.

ANNEXES À RENDRE

Question 2 :

États		Pression (en bar)	Température (en °C)	h (en kJ. kg ⁻¹)
A	Entrée compresseur	1,0	25°C	
B	Entrée économiseur	40		
C	Entrée ballon			
D	Entrée surchauffeur			
E	Entrée turbine		375°C	
F	Entrée condenseur	1,0		

Question 9 :

États		Pression (en bar)	Température (en °C)	h (en kJ. kg ⁻¹)
E'	Entrée réchauffe			
E''	Entrée turbine BP		375°C	
F'	Entrée condenseur	1,0		

R718

Ref. W. C. Reynolds: Thermodynamic properties in SI

DTU, Department of Energy Engineering
s in [kJ/(kg K)], v in [m³/kg], T in [°C]
M.J. Steenup & H.J.H. Knudsen, 09-05-08

